Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 007

1. Datos Generales

Asignatura	Software Engineering Models
Ciclo	7 A
Unidad	3
Resultado de aprendizaje de la unidad	R3. Desarrolla software usando patrones, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Título de la Práctica	Identificación y modelamiento de Patrones de diseño en Proyectos de Software
Nombre del Docente	Wilman Patricio Chamba Zaragocín
Fecha	29 enero – 05 de febrero, 2026
Horario	09h30 – 13h30
Lugar	Aula / Laboratorio
Tiempo planificado en el Sílabo	8 horas
Organización colaborativa	Individual

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Identificar oportunidades de aplicación de patrones de diseño (creacionales, estructurales o de comportamiento) en proyectos de software.
- Modelar la aplicación de patrones de diseño seleccionados mediante diagramas UML específicos para el contexto del proyecto.
- Implementar los patrones de diseño en el código del proyecto utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos.

3. Materiales y reactivos:

- **Proyecto Integrador:** Código base y documentación del proyecto de cada equipo.
- **Referencias de Patrones:** Libros, artículos y catálogos sobre patrones de diseño.
- **Recursos en Línea:**

  https://refactoring.guru/es/design-patterns/

  Repositorios de ejemplo de patrones de diseño

- **Herramientas de Modelado:** Software para diagramación UML (PlantUML, Draw.io, StarUML, Visual Paradigm).
- **Lenguaje de Programación:** El lenguaje utilizado en el proyecto integrador (Java, Python, C#, etc.).

4. Equipos y herramientas

- Equipos Físicos: Laboratorio de Desarrollo de Software/Aula, PCs con acceso a internet.
- Herramientas Digitales:
  - Software de modelado UML seleccionado por el equipo.
  - IDE para el lenguaje de programación del proyecto.
  - Herramientas de documentación colaborativa (Google Docs, Notion, Wiki).
  - Plataforma EVA para acceso a recursos.
  - Repositorio Git para versionar modelos.
- Recursos de consulta: Acceso a bibliografía digital sobre patrones de análisis.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr).

Fase 1: Inicio (30 min):

- Explicación de la práctica.
- Revisión del Proyecto Integrador: Cada alumno(a) revisa los modelos de dominio, requisitos, casos de uso.
- Análisis del Proyecto: Revisión del código base del proyecto integrador para identificar oportunidades de mejora.

Fase 2: Desarrollo (5 horas):

Paso 1: Identificación y Selección de Patrones

- Análisis del código existente:
  - Revisar el diseño actual del proyecto.
  - Identificar problemas de diseño (acoplamiento fuerte, código duplicado, complejidad, etc.).
- Selección de patrones:
  - Para cada problema identificado, buscar patrones de diseño que puedan resolverlo.
  - Evaluar al menos 3 patrones diferentes y seleccionar los más apropiados.

- Considerar patrones creacionales (Builder, Factory, Singleton, Prototype), estructurales (Adapter, Decorator, Facade) o de comportamiento (Observer, Strategy, Command)

Paso 2: Modelado e Implementación

- Documentación de patrones seleccionados: Para cada patrón identificado, documentar:
  - Nombre del patrón: (ej: Factory Method, Observer, Adapter)
  - Problema que resuelve: Descripción específica en el contexto del proyecto.
  - Solución planteada: Cómo se aplicará el patrón.
  - Estructura general: Diagrama UML genérico del patrón.
  - Estructura específica del patrón: Diagrama UML aplicado proyecto.
- Implementación en código:
  - Modificar el código del proyecto para incorporar los patrones seleccionados.
  - Mantener compatibilidad con funcionalidad existente.
  - Asegurar que el código siga principios de calidad (legibilidad, mantenibilidad).
- Pruebas de Funcionalidad:
  - Verificar que la aplicación sigue funcionando correctamente.
  - Realizar pruebas específicas para las nuevas implementaciones.

Paso 3: Documentación y Validación

- Documentación del proceso:
  - Crear un informe que documente el proceso de identificación y aplicación de patrones

Fase 3: Cierre y Socialización (Duración: 1 hora, 30 minutos):

- Demostración de resultados: Cada persona presenta 2-3 patrones aplicados y los cambios resultantes en el modelo y en la ejecuión.
- Reflexión de Aprendizaje: Compartir experiencias sobre la usabilidad y efectividad de las herramientas exploradas.

6. Resultados esperados:

Evidencias del trabajo realizado (modelos y documentación generados):

- **Documento de patrones identificados e implementado:** Para cada patrón implementado (mínimo 3)**:**
  - Nombre del patrón y categoría.
  - Problema específico que resuelve en el proyecto.
  - Diagramas UML (general y específico).

- Justificación de la selección.

- **Modelo de Dominio Refactorizado:**
  - Diagrama de clases UML actualizado que incorpora los patrones identificados.
  - Comparación visual entre modelo original y refactorizado.

- **Código Implementado:**
  - Código fuente que incorpora los patrones seleccionados.
  - Comentarios que explican la aplicación de patrones.
  - Ejemplos de uso de las nuevas implementaciones.

- **Evidencia de Ejecución:**
  - Capturas de pantalla o registros que demuestren el funcionamiento del código con patrones aplicados.

- **Presentación Resumen (opcional):**
  - Slides o material para presentar los resultados al grupo.

7. Preguntas de Control:

- ¿Qué criterios utilizó para seleccionar entre un patrón creacional, estructural o de comportamiento para resolver un problema específico en su proyecto?
- Describa un caso donde aplicó un patrón de diseño y explique cómo mejoró la mantenibilidad o extensibilidad del código.

8. Evaluación

Instrumento: Rúbrica de evaluación

Criterio	Descripción	Acreditación
1. Estructura del Informe (1 punto)	- Secciones completas y bien organizadas. - Portada con todos los datos. - Flujo lógico entre secciones.	
2. Resultados (Procedimiento, Resolución) (5 puntos)	- Descripción clara del proceso. - Identificación de patrones con estructura establecida. - Implementación de los diferentes patrones de diseño propuesto	

Criterio	Descripción	Acreditación
3. Preguntas de Control (1 puntos)	- Respuestas completas y fundamentadas. - Demuestran comprensión profunda. - Usan ejemplos de la práctica.	
4. Defensa y exposición de resultados (3 puntos)	- Muestra los modelos significativos de su propuesta. - Responde a preguntas - Indica conclusiones relevantes vinculadas a objetivos. - Indica recomendaciones específicas y factibles.	
Total:		

9. Bibliografía

[1] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1994.

[2] "Patrones de diseño," Refactoring.Guru, 2023. [En línea]. Disponible: https://refactoring.guru/es/design-patterns

[3] M. Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2002.

[4] R. C. Martin, Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices. rentice Hall, 2002.

[5] J. Vlissides, Pattern Hatching: Design Patterns Applied. Addison-Wesley, 1998.

[6] S. Freeman and N. Pryce, Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests. Addison-Wesley, 2009.

[7] D. R. C. Brown, R. Malveau, H. McCormick, and T. Mowbray, AntiPatterns: Refactoring Software, Architectures, and Projects in Crisis. Wiley, 1998.

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	Wilman Chamba Zaragocín **Docente**	Firmado electrónicamente por: WILMAN PATRICIO CHAMBA ZARAGOCIN Validar únicamente con FirmaEC
Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	Firmado electrónicamente por: EDISON LEONARDO CORONEL ROMERO Validar únicamente con FirmaEC